

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. А. И. ГЕРЦЕНА»



Направление подготовки/специальность
09.03.01 Информатика и вычислительная техника

направленность (профиль)/специализация
«Технологии разработки программного обеспечения»

**Раздаточный материал
Для выпускной квалификационной работы**

Разработка приложения для администрирования клиентской базы данных
медицинской организации

Обучающегося 4 курса
очной формы обучения
Угарина Никиты Александровича

Руководитель выпускной квалификационной
работы:
Старший преподаватель
Аксютин Павел Александрович

Актуальность работы:

В Петроградском районе Санкт-Петербурга существует государственное бюджетное учреждение центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Здоровье». Основной его задачей является психолого-педагогическая помощь детям. Для этого в организации ведётся учёт всех пациентов с помощью личных бумажных карт, а также имеется небольшая база данных в Microsoft Access 2013, в которой дублируются данные из карточек пациентов.

В связи с ограниченным функционалом, устаревшим программным обеспечением, не стабильной работой и желанием перейти на собственное приложение, было принято решение о создании собственного программного обеспечения для администрирования базы данных, с улучшенным функционалом, возможностями и скоростью работы.

№	Проблема	Последствие
1	Лимит базы данных 2 ГБ	При достижении объёма — катастрофическое падение скорости
2	Зависания при поиске	Поиск пациента занимает минуты, приложение закрывается
3	Ручной ввод номера карточки	Ошибки нумерации, дублирование
4	Отсутствие авторизации	Нет разграничения прав доступа
5	Нет генерации отчётов	Статистику приходится считать вручную

Статистика обращений: более 3000 приёмов ежегодно, общая база — свыше 30 000 записей.

Требование заказчика: создать новое приложение, лишённое этих недостатков.

Цель и задачи

Цель работы: разработать приложение для записи, хранения и обработки информации о пациентах ЦППМСП «Здоровье».

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- Ознакомиться с существующей базой данных;
- провести анализ существующих способов разработки собственного программного продукта;
- перенести базу данных из Microsoft Access в выбранную систему управления базами данных (СУБД);
- создать приложение для администрирования данной базы данных

№	Задача	Где решена
1	Ознакомиться с существующей базой данных	Глава 1, п. 1.1–1.2
2	Провести анализ способов разработки ПО	Глава 1, п. 1.3
3	Перенести базу данных из Access в СУБД	Глава 1, п. 1.4
4	Создать приложение для администрирования	Глава 2, п. 2.1–2.11

Технологический стек

Архитектура: клиент-сервер (замена файловой архитектуры Access)

Компонент	Выбранная технология	Обоснование
СУБД	MS SQL Server 2022	Снимает ограничение 2 ГБ, клиент-сервер, шифрование
Миграция	SSMA (SQL Server Migration Assistant)	Автоматический перенос данных из Access
Клиентское приложение	WPF / C# / .NET Framework 4.7.2	Векторный интерфейс, XAML, единая экосистема Microsoft
Доступ к данным	Entity Framework 6 + ADO.NET	Бесшовная интеграция с SQL Server
Среда разработки	Visual Studio 2022	Поддержка WPF, XAML-дизайнер, подключение к БД

Все компоненты входят в одну экосистему Microsoft, что обеспечивает совместимость и упрощает разработку.

База данных

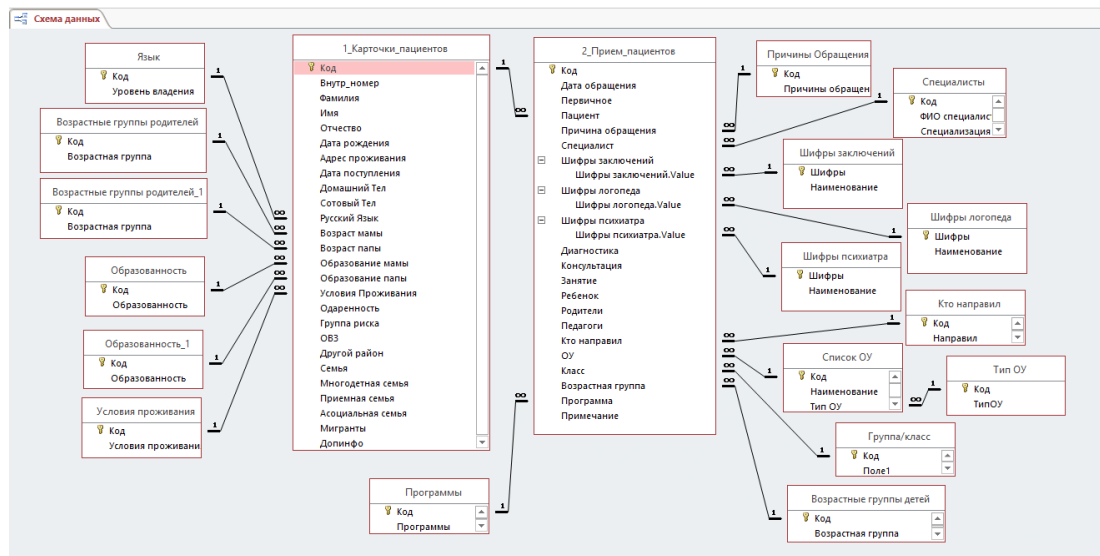
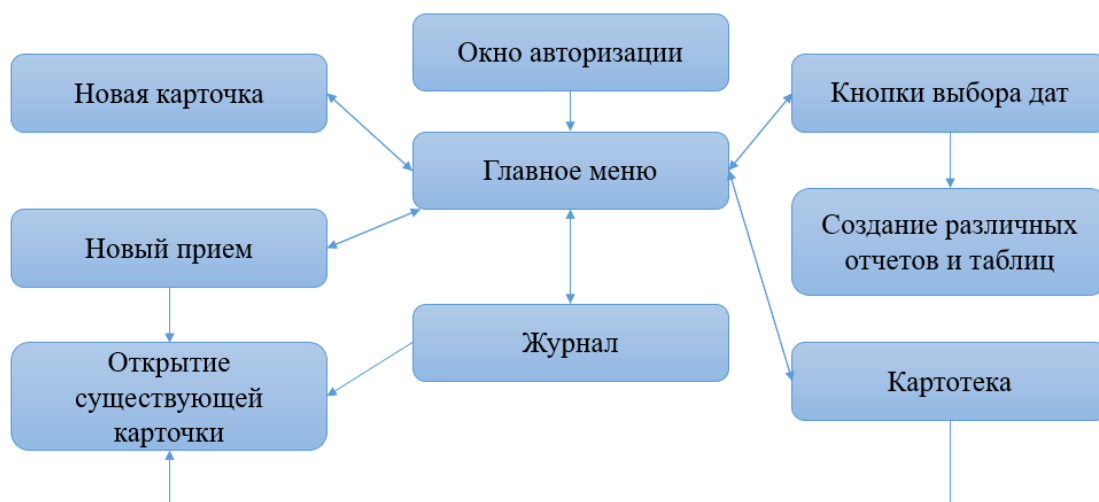


Рисунок 1 — Схема данных Access



Рисунок 2 — Схема данных Microsoft SQL Server

Архитектура приложения и модули



Окна приложения

The screenshot shows a web application window titled 'База - Здоровье'. The main header is 'ЦПМСП 'Здоровье''. The login section is centered and contains the following elements:

- Логин**: A label above a text input field.
- Пароль**: A label above a text input field.
- Войти**: A button to submit the login information.

Рисунок 4 — Меню авторизации

The screenshot shows the main menu of the application, titled 'База - Здоровье'. The header is 'ЦПМСП 'Здоровье'' and the user role is 'Права доступа: Администратор'. The menu is organized into three columns:

- Left Column:**
 - Картотека
 - Журнал Приема
 - Новая карточка
 - Новый прием
- Middle Column:**
 - Печать журнала**: Includes two date selection fields (labeled 'Выбор даты') and a button to print the journal.
- Right Column:**
 - Отчеты**: Includes two date selection fields (labeled 'Выбор даты') and a list of report buttons:
 - Аналитический отчет
 - Статистика обращений
 - Статистика по специалистам
 - Статистика по заведениям
 - Статистика по возрастам

Рисунок 5 — Главное меню

База - Здоровье									
Назад		Поиск (№ или фамилия): угарин							
№	Фамилия	Имя	Отчество	ДР	Возраст	Адрес	Друг-рай	Домашний тел.	
14	Тугарин	2	2	08.06.2025	0 г -1 мес	ааа	Нет		
15	тугарин	а	а	12.05.2020	6 г 0 мес	вавава	Нет		
77770	Тугарин	Никитос		17.05.2009	17 г 0 мес	вологда	Нет	77777777	
22224	Угарин	Абдул		20.02.2020	6 г 3 мес		Нет		
22223	Угарин	Барабулька		05.03.2025	1 г 2 мес		Нет		
66669	Угарин	Ватуз	мсмс	01.08.2025	0 г -3 мес	мсмс	Нет	11	
22222	Угарин	Никита	Александрович	13.02.2025	1 г 2 мес	авававава	Нет		
22225	Угарин	Рафхат		12.03.2025	1 г 2 мес	бирибиджан	Нет		
66666	Угарин2	АЛАЛАЛА	ПРПРПР	29.01.2003	23 г 3 мес	северна2323	Нет	77777	
66667	Угарин3	ааааа	аааааааа	04.08.2025	0 г -3 мес	укукук	Нет	8888888	
66668	Угарин4	тест	тест	07.02.2019	7 г 3 мес	тест	Нет	77776	
66670	Угарин4	Тест	аваав	02.02.2020	6 г 3 мес	аааааааа	Нет	1	
77777	Угарин5	ЙйЙйЙй		13.12.2023	2 г 5 мес		Нет		
22229	Угарина	Мария	Владимировна	20.08.2004	21 г 9 мес	сеерная 32	Нет	800555	

Рисунок 6 — Картотека с вымышленными персонажами

База - Здоровье

Назад

Поиск (№ или фамилия):

Дата	Карточка	Посетитель	Возраст	Возр.группа	ОУ	Причина обращения	Специалист	
24.08.2025	66668	Угарин4 тест тест	7 г 3 мес			Выбор образовательного маршрута	Автенюк - учитель-логопед	

Шифры заключений: 21.2

Шифры логопеда:

Шифры психиатра:

23.08.2025	66670	Угарин4 Тест аваав	6 г 3 мес	ДОУ	Школа №47	Выбор образовательного маршрута	Шаронова С.А. - педагог-психолог	
05.08.2025	66668	Угарин4 тест тест	7 г 3 мес	ДОУ	Д/Д 23	Выбор образовательного маршрута	Нольд - педагог-психолог	
05.08.2025	66668	Угарин4 тест тест	7 г 3 мес	ДОУ	Д/Д 23	Выбор образовательного маршрута	Нольд - педагог-психолог	
04.08.2025	66668	Угарин4 тест тест	7 г 3 мес	ДОУ	Школа №47	Выбор образовательного маршрута	Константинова Ю.В. - педагог-психолог	
04.08.2025	66668	Угарин4 тест тест	7 г 3 мес	ДОУ	Д/Д 23	Выбор образовательного маршрута	Нольд - педагог-психолог	

Рисунок 7 — Фрагмент журнала с вымышленными персонажами

Новая карточка

Назад

Карточка №

Дата поступления 23.05.2026

Фамилия*

Имя*

Отчество

Тел. Домашний

Тел. Сотовый

Русский язык

Дата Рожд.*

23.05.2026

Возраст

0г 0 мес

Условия проживания

Др. Район

Родители:

Мама

Папа

Адрес

Возраст

Образование

Одаренность

ОВЗ

Инвалидность

Дополнительная информация:

Неполная семья

Ассоциальная семья

Гр. Риска

Многодетная семья

Мигранты

Приемная семья

Дата обращения

Ребенок

Первичное

Родители

Причина обращения

Педагоги

Специалист

Кто направил

ОУ

Класс

Ш. заключений

Ш. логопеда

Ш. психиатра

Возрастная группа

Диагностика

Программ

Сохранить в картотеке

Новый прием

Назад Дата приема 23.05.2026 Первич. Консульт. Диагност. Занятие

ФИО Ребенка _____ Номер карточки _____ Открыть карточку

Возраст на пр. _____ Возрастная гр. _____ ☐ Присутствие реб. Родители _____ Педагоги _____

Причина обращения _____

ФИО Специалиста _____ Специализация _____

Шифры заключений Шифры логопеда Шифры психиатра

20.1 Семейно-бытовая запущенность
20.2 Семейно-педагогическая запущенность
21.1 Социально адаптирован
21.2 Социально не адаптирован
21.3 Адаптирован к школе
21.4 Школьная дезадаптация в учебной деятельности
21.5 Школьная дезадаптация в поведении

000. без выраженной патологии (возрастная дислалия)
1. ДИСЛАЛИЯ
1.1 механическая дислалия
1.2 сенсорная функциональная дислалия
1.3 моторная функциональная дислалия
1.4 сенсо-моторная функциональная дислалия
1.5 остаточные проявления дислалии

000.0 Психически здоров
F 06.6 Органическое эмоционально астеническое
F 06.7 Легкое когнитивное расстройство
F 07 Расстройства личности и поведения при патологическом
F 07.0 Органические заболевания головного мозга
F 07.1 Резидуально-органическое заболевание головного мозга
F 21 Шизотипическое расстройство

Кто направил _____ ОУ _____ Группа / Класс _____

Дополнительная информация _____

Программа _____

Сохранить в журнале

Рисунок 9 — Окно создания нового приема

Карточка пациента

Назад Карточка № 66668 Дата поступления 01.07.2020

Фамилия Угарин4

Имя тест

Отчество тест

Дата Рожд. 07.02.2019 Возраст 7г 3 мес

☐ Др. Район Адрес тест

Родители: Возраст Образование

Мама 1999 высшее проф.

Папа 1995 среднее

☒ Неполная семья ☒ Гр. Риска ☒ Мигранты

☒ Асоциальная семья ☒ Многодетная семья ☒ Приемная семья

Тел. Домашний 77776

Тел. Сотовый 7778

Русский язык основной

Условия проживания отдельная квартира

☒ Одаренность ☒ ОВЗ ☒ Инвалидность

Дополнительная информация: тест

Дата обращения	Ребенок	Первичное	Родители	Причина обращения	Педагоги	Специалист	Кто направил	ОУ	Класс	Ш. заключений	Ш. логопеда	Ш. психиатра	Возраст
24.08.2025	Нет	Нет	1	Выбор образовательного маршрута	2	Автенюк	Самостоятельно	Д/Д 23	20.2	21.2	1.2	F 07; F 06.7	ДОУ
05.08.2025	Да	Нет	2	Выбор образовательного маршрута	3	Нольд	Самостоятельно	Д/Д 23	1 мл. гр.	20.2; 21.1; 21.2	1.1; 1.3	F 07; F 06.7	ДОУ
05.08.2025	Да	Нет	2	Выбор образовательного маршрута	3	Нольд	Самостоятельно	Д/Д 23	1 мл. гр.	20.2; 21.1; 21.2	1.1; 1.3	F 07; F 06.7	ДОУ
04.08.2025	Да	Да	1	Выбор образовательного маршрута	2	Константинова Ю.В.	Самостоятельно	Школа №47	20.2	20.2	1.2; 1.4; 1.3	F 07.0; F 07	ДОУ
04.08.2025	Да	Нет	1	Выбор образовательного маршрута	2	Нольд	Самостоятельно	Д/Д 23	20.2	20.2	1.2; 1.4; 1.3	F 07; F 06.7	ДОУ

Сохранить изменения

Рисунок 10 — Открытие карточки вымышленного персонажа

Журнал приема пациентов за период с 04.08.2025 по 04.09.2025

Дата	Карточка	Посетитель	Возраст	Возр.группа	ОУ	Специалист
04.08.2025	66668	Угарин4 тест тест	7	ДОУ	Школа №47	Константинова Ю.В. - педагог-психолог
Шифры заключений: 20.2		Шифры логопеда: 1.2; 1.4; 1.3			Шифры психиатра: F 07.0; F 07	
04.08.2025	66668	Угарин4 тест тест	7	ДОУ	Д/Д 23	Нольд - педагог-психолог
Шифры заключений:		Шифры логопеда:			Шифры психиатра: F 07; F 06.7	
05.08.2025	66668	Угарин4 тест тест	7	ДОУ	Д/Д 23	Нольд - педагог-психолог
Шифры заключений:		Шифры логопеда: 1.1; 1.3			Шифры психиатра:	
05.08.2025	66668	Угарин4 тест тест	7	ДОУ	Д/Д 23	Нольд - педагог-психолог
Шифры заключений: 20.2; 21.1; 21.2		Шифры логопеда: 1.2			Шифры психиатра: F 07; F 06.7	
23.08.2025	66670	Угарин4 Тест ававав	6	ДОУ	Школа №47	Шаронова С.А. - педагог-психолог
Шифры заключений: 21.2		Шифры логопеда: 1.2; 1.5			Шифры психиатра: 000.0; F 07	
24.08.2025	66668	Угарин4 тест тест	7			Автенюк - учитель-логопед
Шифры заключений: 21.2		Шифры логопеда:			Шифры психиатра:	

Рисунок 11 — Фрагмент печати журнала с вымышленными персонажами

Аналитический отчет - 04.08.2025 - 04.09.2025

Табл. 2.0 Причины консультаций в ППЦМСП

Код причин	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Количество	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0

| Итого: 6

Табл. 2.1 Количество обращений детей в ППЦМСП по причинам:

Код причин	13
Количество	5

| Итого: 5

Табл. 2.2 Количество обращений родителей в ППЦМСП по причинам:

Код причин	13
Количество	4

| Итого: 4

Табл. 2.3 Количество обращений педагогов в ППЦМСП по причинам:

Код причин	13
Количество	4

| Итого: 4

Рисунок 12 — Фрагмент аналитического отчета

Статистика обращений

Период: 04.08.2025 - 04.09.2025

Количество уникальных посещений (без повторений): 2

Общее количество посещений (все посещения и повторения): 6

Количество первичных приемов: 1

Количество консультаций: 3

Количество диагностик: 2

Количество занятий: 1

Рисунок 13 — Отчет по статистике обращений

Статистика специалистов

Период: 04.08.2025 - 04.09.2025

ФИО специалиста	Специализация	Количество пациентов
Авдюхина	врач-психиатр	0
Автенюк	учитель-логопед	1
Багаева	учитель-логопед	0
Басыгысова	педагог-психолог	0
Березина Т.Н.	учитель-логопед	0
Бессонова А.Ю.	учитель-дефектолог	0
Бойко Н.А.	учитель-дефектолог	0
Брисберг Т.Л.	учитель-логопед	0
Головнёва	Учитель-дефектолог	0
Григорьева	учитель-логопед	0
Денисова	методист ОЦ	0
Зверева	педагог-психолог	0
Игнатъев О.А.	педагог-психолог	0
Икко	врач-психиатр	0
Ильина	педагог-психолог	0
Калашникова	педагог-психолог	0
Константинова Ю.В.	педагог-психолог	1
Кравченко	учитель-логопед	0
Куликова Е.А.	педагог-психолог	0
Куликова М.В.	педагог-психолог	0
Лихачёва	педагог-психолог	0
Лобус	педагог психолог	0
Малкова	педагог-психолог	0
Маяковская	педагог-психолог	0
Милейко	педагог-психолог	0
Мисявичуте	педагог-психолог	0
Молочаев	врач ФД	0
Москаленко Е.К.	педагог-психолог	0
Нольд	педагог-психолог	1

Рисунок 14 — Отчет по статистике нагрузки специалистов

Статистика по заведениям

Период: 04.08.2025 - 04.09.2025

Название учебного заведения	Количество пациентов
ГБДОУ "Кудесница"	0
ГБДОУ "Петровский"	0
ГБДОУ №1	0
ГБДОУ №12	0
ГБДОУ №13	0
ГБДОУ №15	0
ГБДОУ №16	0
ГБДОУ №17	0
ГБДОУ №2	0
ГБДОУ №20	0
ГБДОУ №21	0
ГБДОУ №23	0
ГБДОУ №24	0
ГБДОУ №25	0
ГБДОУ №29	0
ГБДОУ №3	0
ГБДОУ №30	0
ГБДОУ №32	0
ГБДОУ №36	0
ГБДОУ №37	0
ГБДОУ №38	0
ГБДОУ №39	0
ГБДОУ №4	0
ГБДОУ №43	0
ГБДОУ №45	0
ГБДОУ №47	0
ГБДОУ №5	0
ГБДОУ №50	0
ГБДОУ №51	0

Рисунок 15 — Отчет по статистике заведений

Статистика приемов по возрастам (0–18)

Период: 04.08.2025 - 04.09.2025

Количество пациентов в возрасте 0	--> 0
Количество пациентов в возрасте 1	--> 0
Количество пациентов в возрасте 2	--> 0
Количество пациентов в возрасте 3	--> 0
Количество пациентов в возрасте 4	--> 0
Количество пациентов в возрасте 5	--> 1
Количество пациентов в возрасте 6	--> 2
Количество пациентов в возрасте 7	--> 0
Количество пациентов в возрасте 8	--> 0
Количество пациентов в возрасте 9	--> 0
Количество пациентов в возрасте 10	--> 0
Количество пациентов в возрасте 11	--> 0
Количество пациентов в возрасте 12	--> 0
Количество пациентов в возрасте 13	--> 0
Количество пациентов в возрасте 14	--> 0
Количество пациентов в возрасте 15	--> 0
Количество пациентов в возрасте 16	--> 0
Количество пациентов в возрасте 17	--> 0
Количество пациентов в возрасте 18	--> 0

Итого: 3

Рисунок 16 — Отчет по возрастам

Сравнение «Было — Стало»

Параметр	MS Access (старая система)	Новая система (WPF + MS SQL)
Лимит базы данных	2 ГБ	практически безлимитный
Поиск пациента	минуты, зависания	< 0.5 секунды
Номер карточки	ручной ввод	автоматический
Шифров за один приём	только 1	неограниченное количество (множественный выбор)
Авторизация	отсутствует	по ролям (Users / Roles)
Отчёты	отсутствуют	6 видов PDF
Работа с большими данными	зависания	стабильно (индексы, кэш, AsNoTracking)
Интерфейс	Стандартный MS Access	кастомный WPF, адаптивный

Разработанные модули:

Окно	Назначение
MainWindow	Авторизация по логину/паролю
MainInterface	Главное меню навигации
Cart	Картотека: поиск, фильтрация, открытие карточки
Journal	Журнал приёмов с разворачиваемыми строками
NewCard	Создание новой карточки пациента
NewCard2	Просмотр и редактирование существующей карточки
NewJoin	Регистрация нового приёма (автодополнение, множественный выбор шифров)

Реализованные отчёты (PDF):

1. Печать журнала приёмов
2. Аналитический отчёт (по причинам обращений)
3. Статистика обращений (общая)
4. Статистика по специалистам
5. Статистика по учебным заведениям
6. Возрастное распределение пациентов